木材及び木質材料学

課題 A2 専用回答フォーム
力と変形を計算し比較する

科目コード 05242020

第 6 回終了後　対象 第 5 回から第 6 回 強度 剛性 異方性 節とばらつき

作業目安 90〜120 分　2026 年 10 月 31 日版

学籍番号［入力］　氏名［入力］　提出日［入力］

力・単位・変形の関係を計算し、物性値の条件と学校での比較方法を説明する。

各欄 5 点、20 欄で 100 点。基本 14 欄 70 点・発展 6 欄 30 点です。基本欄 12 個を十分に満たすと 60 点です。資料参照可。計算は式・代入・結果の単位を残し、文章は要点と根拠で評価します。

設問と回答 ID を残し、「回答を入力」を自分の回答に置き換えます。欄は広げて構いません。図・手書き式を使う場合も、結論・単位・説明を本文に入力してください。生成 AI 等の利用は授業の指示に従います。

提出形式 PDF 1 ファイル　ファイル名 05242020_A2_学籍番号.pdf

例 05242020_A2_12345678.pdf。先頭の学籍番号とファイル名を一致させます。

この専用フォームで作成し、PDF として保存・エクスポートします。PDF を開いて回答 ID を検索でき、数式・図・改ページに欠落がないことを確認してから、Teams の該当課題へ提出してください。

提出期限等は Teams の課題案内を確認してください。作成方法と評価基準は、課題フォルダーの「レポートの作成と提出方法」「評価基準」で確認できます。

問 1　単位と物性値　20 点

kg・kgf・N・Pa のつながりを確認する。質量 1.00 kg のおもりに働く重力は $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$ で計算する。kgf は標準重力加速度による定義 1 kgf = 9.80665 N を用いる。

A2-Q1-a　基本 5 点　kg が表す量と、N・kgf が表す量を答え、おもりの重力を N で求める。

回答を入力

A2-Q1-b　基本 5 点　1 kgf と 1 N の大小、1 kgf/m² を Pa で表した値を書く。

回答を入力

A2-Q1-c　基本 5 点　1 N/mm² を Pa と MPa で表す。

回答を入力

A2-Q1-d　基本 5 点　曲げヤング率 E と曲げ強さ MOR は、それぞれ何を表すか。

回答を入力

問 2　同じ形の棒の曲げ　20 点

左右を単純支持した棒の中央に F＝60 N を加える。支点間 L＝500 mm、幅 b＝50 mm、高さ h＝10 mm。材料 P の曲げ E は 10,000 MPa、Q は 5,000 MPa とする。P と Q は説明用の仮想材料である。曲げのみを考える小変形・線形弾性モデルを用いる。

$$I = \frac{bh^3}{12} \quad Z = \frac{bh^2}{6} \quad M = \frac{FL}{4}$$

$$\sigma = \frac{M}{Z} \quad \delta = \frac{FL^3}{48EI}$$

A2-Q2-a　基本 5 点　I と Z を、単位を付けて求める。

回答を入力

A2-Q2-b　基本 5 点　最大曲げモーメント M と最大曲げ応力 σ を求める。

回答を入力

A2-Q2-c　基本 5 点　P と Q の中央たわみ δ を求める。

回答を入力

A2-Q2-d　基本 5 点　P と Q で、応力とたわみはそれぞれどう違うか。

回答を入力

問 3　文字式から寸法の効果を導く　20 点

設問 2 と同じ F・L・E・支え方を保つ。A 案は幅 b を変えず、高さだけ h から 2h にする。B 案は断面積 bh を保ちながら高さを 2h にする。数値代入だけでなく式の比を示す。

A2-Q3-a　基本 5 点　A 案の断面二次モーメント I は何倍か。

回答を入力

A2-Q3-b　基本 5 点　A 案の最大曲げ応力 σ は何倍か。Z を用いて説明する。

回答を入力

A2-Q3-c　基本 5 点　A 案の中央たわみ δ は何倍か。

回答を入力

A2-Q3-d　発展 5 点　B 案の幅を求め、I と δ の比を導く。

回答を入力

問 4　実際の物性表を読む　20 点

下表は USDA Wood Handbook 2021 Table 5–3a の静的曲げデータを抜粋し、MOR を MPa に換算したもの。含水率 12%の無欠点小試験片に関する代表値で、製品の設計用許容応力度ではない。

樹種	曲げ E MPa	MOR MPa
Douglas-fir Coast	13,400	85.0
Sitka spruce	10,800	70.0

A2-Q4-a　基本 5 点　E が大きい樹種と、ここで比較している含水率・試験の種類を書く。

回答を入力

A2-Q4-b　発展 5 点　原表の該当箇所を確認し、Douglas-fir Coast の MOR の原表値と換算式、出典箇所を書く。

回答を入力

A2-Q4-c　発展 5 点　この 2 樹種の平均値から、手元の板の強さを断定できない理由を二つ書く。

回答を入力

A2-Q4-d　発展 5 点　設問 2 の 9 MPa を表の MOR と比べるだけで、安全と言ってよいか。理由と必要情報を書く。

回答を入力

問 5　中学校での比較実験を設計する　20 点

学校で、板の高さの違いによるたわみの違いを確かめる活動を計画する。ここでは紙上の計画とし、実験実施は求めない。

A2-Q5-a　基本 5 点　変える条件を一つ、そろえる条件を三つ以上書く。

回答を入力

A2-Q5-b　基本 5 点　測る量と、予想する結果を書く。

回答を入力

A2-Q5-c　発展 5 点　試料差への対応を一つ、測定の不確かさへの対応または弾性範囲を保つ工夫を一つ、具体的に書く。

回答を入力

A2-Q5-d　発展 5 点　生徒の理解を評価する問いと、達成と判断する答えを書く。

回答を入力

調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S3　力学的性質　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 5 特に Table 5–3a

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

S6　技術科の学習内容　文部科学省　中学校学習指導要領 平成 29 年告示 解説 技術 家庭編 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

提出前に、回答 ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。